



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Mecânica**

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

Titulo

Luís Eduardo Silva Borges

**Uberlândia-MG
2026**

Luís Eduardo Silva Borges

Título

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto
Coorientador: Dr. Millena Martins Villar

Uberlândia-MG
2026



**Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia mecânica**

**Coordenação do Curso de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica**

A banca examinadora, conforme abaixo assinado, certifica a adequação deste trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Mecânica.

Uberlândia, _____ de _____ de 20____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Aristeu da Silvera Neto

Dr. Millena Martins Villar

banca 1

banca 2

banca 3

**Uberlândia-MG
2026**

RESUMO

resumo.

Palavras-chave: Dinâmica dos Fluidos Computacional, Fluidos Não-Newtonianos, Escoamentos Térmicos, Volumes finitos.

ABSTRACT

abstract

Keywords: Computational Fluid Dynamics (*CFD*), Non-Newtonian Fluids, Thermal Flows, Finite Volumes.

SUMÁRIO

Lista de Figuras	I
Lista de Tabelas	II
1 Introdução	1
2 Revisão Bibliográfica	3
2.1 Filme Fino	3
2.2 Volume of Fluid (VOF)	4
2.3 Modelos Reduzidos de Filme	6
2.4 Abordagens Híbridas, Zonais e Multiescala	6
2.5 Acoplamento e Condições de Contorno	6
Referências Bibliográficas	7

LISTA DE FIGURAS

2.1	Esquema do método <i>VOF</i> utilizado no presente trabalho.	5
2.2	Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).	5

LISTA DE TABELAS

1. INTRODUÇÃO

Os escoamentos de filme fino de líquido em superfícies sólidas ocorrem em uma grande variedade de processos industriais e cotidianos, desde escoamentos anulares para bombeamento de petróleo até filmes para proteção anticorrosão em torres de lavagem de gás, os exemplos são diversos. Além disto, a dinâmica que rege este fenômeno é estudada a décadas, com a teoria usada para modelar seus fenômenos sendo desenvolvida há mais de um século (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). Os exemplos de escoamentos utilizados no presente trabalho envolvem uma classe específica desse todo: escoamentos internos, com a presença de filme fino de líquido aderido à parede, com um escoamento principal no interior do domínio. Esses escoamentos, quando em tubulações cilíndricas, são chamados de escoamentos anulares e estão presentes em diversos processos da indústria química e petrolífera (Ghosh et al., 2009; Joseph et al., 1997; Xie et al., 2023).

Uma das formas de caracterizar o escoamento de filmes finos, segundo a teoria desenvolvida por Reynolds (1886) - e amplamente utilizada para tratar essa classe de escoamentos -, é por meio de uma razão de comprimentos característicos: a espessura do filme h e o comprimento característico do escoamento L , sendo essa razão dada por $\epsilon = h/L$, que para filmes finos satisfaz $\epsilon \ll 1$, esse parâmetro é conhecido na literatura por parâmetro de lubrificação ou razão de aspecto do filme (Craster e Matar, 2009). A teoria desenvolvida por Reynolds foi primeiramente aplicada ao estudo de lubrificação de mancais, nas quais o mesmo reduziu as equações de movimento de fluidos para obter uma nova equação simplificada, tendo como motivação resultados empíricos desenvolvido por outros autores.

Do ponto de vista de simulação numérica computacional, esse parâmetro para a classificação de filmes finos expõe um grande desafio para a modelagem e simulação de filmes finos utilizando métodos numéricos típicos de escoamentos bifásico. Métodos de captura de interface como o *Volume of Fluid (VOF)* (Hirt e Nichols, 1981) resolvem as equações completas de Navier-Stokes em ambas fases e representam a distribuição de cada uma por meio da porcentagem de cada fluido em cada célula computacional. Esse método depende da resolução de malha para garantir a representatividade do problema e resolver a dinâmica do filme, sendo assim a malha necessária para tal deve ser da ordem de grandeza de h , com o tamanho do elemento de malha δx tornando-se inversamente proporcional à ϵ em cada direção. Tal necessidade agregada à condição de $\epsilon \ll 1$ gera uma necessidade de refinamento das células computacionais muito alta em comparação com domínio. Este fato, somado ao passo de tempo reduzido tanto pelo

critério convectivo quanto pelo critério de capilaridade, faz com que o custo total resultante torne *VOF* e outros métodos tradicionalmente utilizados para simulação multifásica, proibitivos, apesar destes serem a melhor opção para representar com fidelidade do processo (Kakimpa et al., 2015, 2016; Morris et al., 2017).

Para tratar essa dificuldade, surgem na literatura diversos métodos alternativos, que buscam reduzir o custo computacional do problema, mantendo os resultados requeridos com uma precisão aceitável. Entre as famílias de métodos existentes, destaca-se, por serem maioria, aquelas que se apoiam na teoria da lubrificação e, de forma mais geral, na teoria integral. Ambas as teorias estão tão intrinsecamente ligadas a modelagem de escoamentos de filmes finos, que a literatura frequentemente utiliza os termos de forma intercambiável, apesar de serem diferentes e estarem apropriadamente detalhados em revisões clássicas sobre o tema (Oron et al., 1997; Craster e Matar, 2009). A principal diferença entre ambas as partes da família é que as formulações que seguem a teoria da lubrificação assumem inércia desprezível ($Re \ll 1$), ao contrário das que seguem a teoria integral. Apesar de seu largo uso na literatura, ambas apresentam limitações ligadas à formulação ao qual foram concebidas.

Existem ainda, entre os métodos alternativos, aqueles que utilizam metodologia de múltiplas escalas - ou, mais precisamente, múltiplos níveis - com acoplamento para representar o fenômeno. Tais métodos utilizam do fato de que o fenômeno físico ocorre em escalas diferentes para assim os modelar, separam a simulação numérica em diferentes níveis de resolução e frequentemente simplificam a solução do filme para modelos mais simples e baratos. Alguns desses métodos, apesar de não seguirem a teoria da lubrificação, ainda usam a mesma simplificação de considerar o filme bidimensional, com a espessura sendo representada por uma equação de evolução do filme. Em ambas todas as famílias de métodos citadas, o escoamento principal é resolvido normalmente e acoplado à solução do filme por meio de termos fontes na equação de Navier-Stokes.

O presente trabalho apresenta um método alternativo aos existentes para a simulação de escoamentos de filmes finos, baseado na diferença entre as dimensões que caracterizam o problema (com a metodologia multiníveis) e utilizando ferramentas já conhecidas na literatura, como *VOF* e a metodologia multigrid. O grande diferencial é que a técnica proposta busca capturar a dinâmica do filme de forma tridimensional, com precisão comparável à *VOF*, mantendo o custo computacional abaixo da abordagem direta. O método propõe resolver o filme e sua interface com o fluido principal apenas no nível mais fino da hierarquia do método multigrid, enquanto o escoamento principal é resolvido em níveis mais grosseiros. O acoplamento entre os níveis é feito por meio de condições de contorno derivadas da interface entre os fluidos.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para entender a metodologia proposta, sua motivação e embasamento, é necessário que se tenha conhecimento das ferramentas utilizadas em seu desenvolvimento e dos métodos que são hoje utilizados na literatura com o mesmo fim. Desta forma, é apresentado uma visão geral das metodologias VOF e Multigrid, com foco nas vertentes utilizadas, bem como uma sumarização dos trabalhos correlatos e dos métodos e condições de contorno utilizados para o acoplamento.

2.1 FILME FINO

A formação de filmes finos de líquido é característica de diversos escoamentos bifásicos de interesse industrial, como o transporte de petróleo pesado em tubulações, o escoamento anular gás-líquido, processos de resfriamento e ambientes sujeitos a corrosão (ref). O traço que define esses escoamentos, e que motiva o presente trabalho, é a disparidade de escalas: a espessura do filme é, em geral, ordens de grandeza menor que o comprimento característico do escoamento no qual está inserido (ref).

O termo "filme fino" abrange uma literatura ampla, que inclui fenômenos térmicos, reações químicas, espumas, surfactantes, filmes de evaporação e aplicações em microfluídica. Este estudo restringe-se a filmes finos de líquido isotérmicos e sem efeitos químicos, onde a disparidade de escalas entre o filme e o núcleo do escoamento é o fator dominante.

É possível mensurar essa diferença de escalas por meio de um parâmetro adimensional, que quantifica a diferença entre a espessura do filme e o comprimento característico do escoamento. Esse termo é definido aqui pela Eq. (2.1), onde h é a espessura do filme e L é o comprimento característico do escoamento. Em escoamentos típicos, ϵ pode assumir valores da ordem de 10^{-3} a 10^{-5} (ref), evidenciando a magnitude da disparidade de escalas.

$$\epsilon = \frac{h}{L} \quad (2.1)$$

Essa diferença de escalas faz com que por vezes o filme e o escoamento principal sejam regidos por diferentes fenômenos, com a viscosidade muitas vezes dominando o filme e a inércia dominando o escoamento principal.

Essa disparidade é também a origem da dificuldade em simular computacionalmente o fenômeno. Métodos de captura direta de interface, como VOF, exigem resolução de malha da ordem

da espessura do filme na banda por ele ocupada, o que eleva a contagem de elementos e o custo computacional a patamares frequentemente proibitivos. A análise da exigência de malha e da restrição de passo de tempo, é apresentada na Seção (ref), dedicada ao método VOF.

No polo oposto, para viabilizar a simulação a baixo custo, desenvolveu-se uma família de métodos reduzidos, em sua maioria derivados da teoria da lubrificação (ref) e discutidos na Seção (ref). Esses métodos substituem a resolução direta do filme por um modelo simplificado, porém repousam sobre hipóteses restritivas quanto à geometria e ao regime do filme, nem sempre satisfeitas nas aplicações de interesse. O método proposto neste trabalho posiciona-se entre esses dois polos, buscando descrever a dinâmica do filme com maior fidelidade que os modelos reduzidos e a custo inferior ao da captura direta.

2.2 VOLUME OF FLUID (VOF)

O método *Volume of Fluid* é pertencente à família de métodos de captura de interface (*single fluid*) que resolve um conjunto de equações para ambas as fases, com a interface entre elas sendo definida por uma função de volume de fluido. O método, assim como seu nome, foi primeiramente apresentado por Hirt e Nichols (1981) que o desenvolveu a partir de uma adaptação do método desenvolvido por Noh e Woodward (1976) chamado *Simple Line Interface Calculation* (SLIC). O método *VOF* é amplamente utilizado devido sua versatilidade, robustez e capacidade de lidar com problemas de interface complexos, com grandes deformações e topologias complexas, além do baixo custo de implementação. Enquanto alguns dos métodos e equações mostradas abaixo para exemplificar o método são os mesmos utilizados no código base para o desenvolvimento do presente trabalho, uma recente revisão mais detalhada do estado da arte do mesmo pode ser encontrado em Mohan e Tomar (2024). A figura 2.1 mostra um esquema da metodologia utilizada no presente trabalho.

A modelagem *single fluid* utiliza apenas uma equação de momento para descrever todo o campo euleriano do escoamento:

$$\rho(c) \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \cdot \nabla u \right) = -\nabla p + \nabla \cdot [\mu(c)(\nabla u + (\nabla u)^T)] + \rho(c)g + f_e, \quad (2.2)$$

Na qual f_e é um termo fonte que neste caso representa a tensão superficial na interface entre os fluidos. ρ e μ são funções de c , sendo c a função coloração do fluido, que é o objeto de trabalho do método *VOF*. c é uma função descontínua que representa a fração de volume do fluido em cada célula computacional, sendo $c = 1$ para células totalmente preenchidas com o fluido 1, $c = 0$ para células totalmente preenchidas com o fluido 2 e $0 < c < 1$ para células que contêm a interface entre os dois fluidos. A figura 2.2 mostra um exemplo de como a interface é representada. A função coloração é um escalar e transportada por meio da equação de advecção pura:

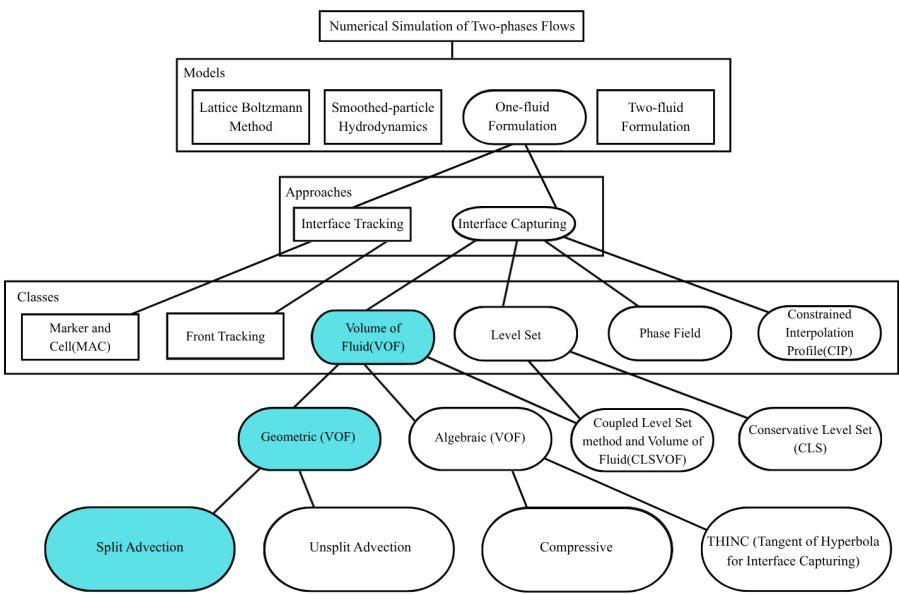


Figura 2.1: Esquema do método *VOF* utilizado no presente trabalho.

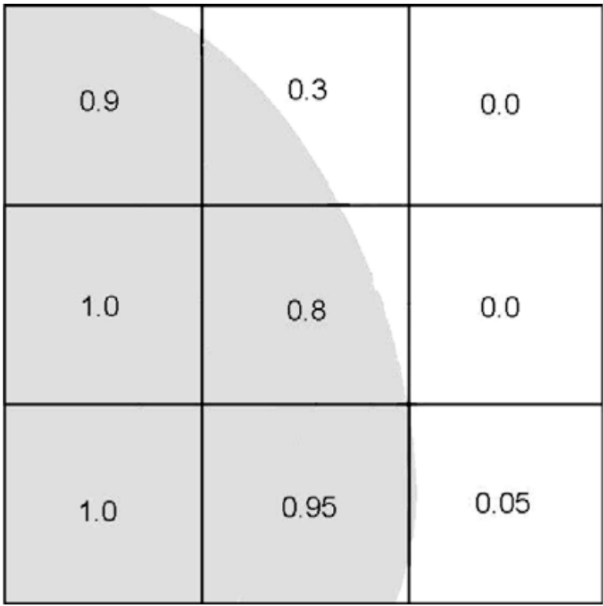


Figura 2.2: Exemplo de como a função coloração representa ambos os fluidos (adaptada de Weymouth e Yue (2010)).

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \cdot \nabla c = 0. \quad (2.3)$$

Sendo a derivada de c descontínua no espaço e no tempo, define-se uma variável auxiliar f chamada de fração volumétrica, definida como (Weymouth e Yue, 2010):

$$f = \frac{1}{V} \int_V c dV, \quad (2.4)$$

após a integração da equação 2.3 sobre o volume de cada célula computacional, obtém-se a equação de transporte da fração volumétrica (válida para fluidos incompressíveis):

$$\frac{\partial f}{\partial t} V + F_{net} = 0. \quad (2.5)$$

Sendo $F_{net} = \oint_V c u_n ds$ o fluxo líquido de fração volumétrica através das faces da célula computacional. A equação 2.5 é resolvida em todo domínio e, a partir do campo de f , a advecção deste termo é desenvolvida por Weymouth e Yue (2010). É possível reconstruir a interface entre os fluidos, sendo que a forma como isso é feito depende do método de reconstrução utilizado.

Youngs (1982) propôs um método de reconstrução da interface baseado em uma aproximação linear, chamado de *Piecewise Linear Interface Calculation (PLIC)*. O método consistia em reconstruir a interface em cada célula computacional que contém a interface entre os fluidos, utilizando a equação:

$$m\vec{x} = \alpha, \quad (2.6)$$

Na qual m é o vetor normal à interface, $\vec{x}$ é o vetor de posição e α é a distância da origem até a interface. Os métodos de obtenção de m e α utilizados são melhores explicados em Aulisa et al. (2007) e Scardovelli e Zaleski (2000) respectivamente.

2.3 MODELOS REDUZIDOS DE FILME

2.4 ABORDAGENS HÍBRIDAS, ZONAIS E MULTIESCALA

2.5 ACOPLAMENTO E CONDIÇÕES DE CONTORNO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aulisa, E., Manservigi, S., Scardovelli, R., e Zaleski, S. (2007). Interface reconstruction with least-squares fit and split advection in three-dimensional cartesian geometry. *Journal of Computational Physics*, 225:2301–2319.
- Craster, R. V. e Matar, O. K. (2009). Dynamics and stability of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 81:1131–1198.
- Ghosh, S., Mandal, T. K., Das, G., e Das, P. K. (2009). Review of oil water core annular flow. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13:1957–1965. Fala do transporte de óleo pesado e foca quase que exclusivamente nos experimentos cita 2 artigos de simulação, com 1 de DNS e um de FEM.
- Hirt, C. W. e Nichols, B. D. (1981). Volume of fluid (vof) method for the dynamics of free boundaries. *Journal of Computational Physics*, 39:201–225.
- Joseph, D. D., Bai, R., Chen, K. P., e Renardy, Y. Y. (1997). Core-annular flows. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 29:65–90. Review antigo do core annular flow, pode ser utilizado para efeitos de comparação. Ele cita novamente o DNS do Bai em 1996 <- parece ser um artigo core, conferir ele depois.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2015). Thin-film flow over a rotating plate: An assessment of the suitability of vof and eulerian thin-film methods for the numerical simulation of isothermal thin-film flows. *Volume 5C: Heat Transfer*, 5C.
- Kakimpa, B., Morvan, H. P., e Hibberd, S. (2016). The numerical simulation of multi-scale oil films using coupled vof and eulerian thin-film models. *Volume 1: Aircraft Engine; Fans and Blowers; Marine*, 1.
- Mohan, A. e Tomar, G. (2024). Volume of fluid method: A brief review. *Journal of the Indian Institute of Science*, 104:229–248.
- Morris, S., Sellier, M., e Al Behadili, A. R. (2017). Comparison of lubrication approximation and navier-stokes solutions for dam-break flows in thin films. *arXiv preprint arXiv:1708.00976*.

- Noh, W. F. e Woodward, P. (1976). Slic (simple line interface calculation). pages 330–340.
- Oron, A., Davis, S. H., e Bankoff, S. G. (1997). Long-scale evolution of thin liquid films. *Reviews of Modern Physics*, 69:931–980.
- Reynolds, O. (1886). On the theory of lubrication and its application to mr. beauchamp tower's experiments, including an experimental determination of the viscosity of olive oil. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 177:157–234.
- Scardovelli, R. e Zaleski, S. (2000). Analytical relations connecting linear interfaces and volume fractions in rectangular grids. *Journal of Computational Physics*, 164:228–237.
- Weymouth, G. D. e Yue, D. K. (2010). Conservative volume-of-fluid method for free-surface simulations on cartesian-grids. *Journal of Computational Physics*, 229:2853–2865.
- Xie, B. ., Jiang, F. ., Lin, H. ., Zhang, M. ., Gui, Z. ., Xiang, J., Bai, B., Wang, K., Xie, B., Jiang, F., Lin, H., Zhang, M., Gui, Z., e Xiang, J. (2023). Review of core annular flow. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 1496, 16:1496. Review geral de core annular flow fala da importância do escoamento no transporte de óleo bruto e de como esse processo ocorre cita várias simulações que valem a pena serem conferidas, podem ser utilizadas de benchmark.
- Youngs, D. L. (1982). Time-dependent multi-material flow with large fluid distortion. In Morton, K. W. e Baines, M. J., editors, *Numerical Methods for Fluid Dynamics*, pages 273–285. Academic Press, New York.